

Bản trình chiếu: Chuyển sang phần bù trong bài toán thống kê

Xu Zhilei

2003

Nguồn gốc: Complement transformation in counting problems

IOI China candidate team papers / 2003 / Xu Zhilei / Xu Zhilei.ppt

1 Tư tưởng của bài trình bày

Bài trình bày xem bài toán thống kê là bài toán đếm các đối tượng thỏa một số ràng buộc. Khi đếm trực tiếp quá khó, ta thử đếm toàn bộ S , đếm phần vi phạm T , rồi lấy đáp án $R = S - T$. Điểm quan trọng không chỉ là công thức phần bù, mà là chọn được phía dễ liệt kê hơn.

2 Ví dụ 1: TRO của POI

Bài *TRO* cho n điểm, giữa mọi cặp điểm có một cạnh đỏ hoặc đen, không có ba điểm thẳng hàng. Dữ liệu cho danh sách cạnh đỏ và yêu cầu đếm số tam giác đơn sắc. Ràng buộc $n \leq 1000$, $m \leq 250000$ làm cách liệt kê mọi bộ ba $O(n^3)$ trở nên quá nặng.

Thử đếm trực tiếp từ một đỉnh thất bại vì hai cạnh cùng màu AB, AC chưa đủ quyết định tam giác ABC đơn sắc; màu của BC vẫn chưa biết. Phần bù lại có cấu trúc rõ hơn: một tam giác không đơn sắc luôn có đúng hai cạnh cùng màu và một cạnh khác màu, nên nó tương ứng với hai cặp cạnh khác màu có chung đỉnh.

Tổng số tam giác là

$$S = \binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

Nếu $E[i]$ là số cạnh đỏ kề với đỉnh i , thì số cạnh đen kề với i là $n-1-E[i]$. Số cặp cạnh khác màu có chung đỉnh i là

$$E[i](n-1-E[i]).$$

Do mỗi tam giác không đơn sắc được đếm hai lần theo cách này, đặt

$$Q = \sum_i E[i](n-1-E[i])$$

thì số tam giác đơn sắc là

$$R = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} - \frac{Q}{2}.$$

Thuật toán chỉ cần duyệt các cạnh đỏ để tính bậc đỏ của từng đỉnh, rồi cộng công thức trên, nên đạt $O(n+m)$ thời gian và $O(n)$ bộ nhớ.

3 Ví dụ 2: Sea Battle

Sea Battle cho một bàn $N \times M$ với L chiến hạm hình chữ nhật đã đặt. Cần đếm số cách đặt thêm một hình chữ nhật $P \times Q$ sao cho không trùng và không kề tám hướng với các chiến hạm cũ. Dữ liệu có $N, M \leq 30000, L \leq 30, P, Q \leq 5$. Liệt kê mọi vị trí trên bàn là quá lớn, còn rời rạc hóa tuy làm được nhưng phức tạp.

Nếu chưa xét chiến hạm cũ, số vị trí đặt trong một hình chữ nhật $X \times Y$ là

$$(X - P + 1)(Y - Q + 1)$$

khi $X \geq P$ và $Y \geq Q$, ngược lại bằng 0. Hai hình chữ nhật được xem là giao hoặc kề nếu các khoảng hàng và khoảng cột của chúng chồng nhau sau khi mở rộng hình đã đặt thêm một ô về bốn phía:

$$(BX1 \leq AX2 + 1) \wedge (BX2 \geq AX1 - 1) \\ \wedge (BY1 \leq AY2 + 1) \wedge (BY2 \geq AY1 - 1).$$

Chuyển sang phần bù, ta đếm số cách đặt mới giao/kề với ít nhất một chiến hạm cũ. Với một chiến hạm đã đặt A , mọi vị trí của hình mới B có thể giao với A nằm trong một khung nhỏ quanh A , kích thước không quá $(2P + X) \times (2Q + Y)$. Vì P, Q nhỏ và L nhỏ, lượng liệt kê ở phần bù rất thấp.

Vấn đề còn lại là đếm lặp: một vị trí của B có thể giao với nhiều chiến hạm cũ. Slide xử lý bằng quy tắc thứ tự. Khi xét chiến hạm thứ i , chỉ cộng một vị trí B nếu B giao với chiến hạm i và không giao với bất kỳ chiến hạm nào có số thứ tự nhỏ hơn. Như vậy mỗi vị trí vi phạm được tính đúng một lần, tại chiến hạm đầu tiên mà nó giao.

Độ phức tạp trở thành $O(P^2 Q^2 L^2)$: với mỗi chiến hạm, chỉ liệt kê các vị trí trong khung nhỏ quanh nó, và với mỗi vị trí chỉ kiểm tra giao với tối đa L chiến hạm trước đó.

4 Thông điệp

Trong *TRO*, chuyển sang phần bù tạo ra một công thức tổ hợp mà phía thuận không có. Trong *Sea Battle*, phần bù không thay đổi bản chất đếm, nhưng làm lượng liệt kê giảm từ toàn bàn xuống các vùng rất nhỏ quanh chiến hạm đã đặt. Hai ví dụ nhấn mạnh cùng một nguyên tắc: nếu đối tượng cần đếm trực tiếp quá khó, hãy thử tìm phần đối lập có cấu trúc rõ hơn, rồi dùng thứ tự hoặc công thức tổ hợp để tránh đếm lặp.